Aufgabe 1: Adressierungsarten

MIPS-Adressierungsarten & Befehlsausführung – Übungsblatt

Gegeben seien für die folgenden Aufgaben jeweils der Register- und Speicherinhalt einer MIPS-Architektur. Bestimmen Sie für jeden Befehl, welches Register verändert wird und welcher neue 32-Bit-Wert (in Hexadezimaldarstellung) darin gespeichert wird.

Adressierungsarten im Überblick:
Unmittelbar: `addi $rt, $rs, imm` $\Longrightarrow$ $\mathrm{R[rt]} = \mathrm{R[rs]} + \mathrm{imm}$ | **Register-Indirekt:** `lw $rt, 0($rs)` $\Longrightarrow$ $\mathrm{R[rt]} = \mathrm{M[R[rs]]}$ | **Basis/Displacement:** `lw $rt, offset($rs)` $\Longrightarrow$ $\mathrm{R[rt]} = \mathrm{M[R[rs] + offset]}$

1.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0000
R3	0x0018
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000123
0x0008	0x00000789
0x0010	0x00000456
0x0018	0x00000321

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000123**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000789**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000456**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

2.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0000
R3	0x0018
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000123
0x0008	0x00000789
0x0010	0x00000456
0x0018	0x00000321

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 8(r0)`	**r2**	**0x00000789**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r3)`	**r3**	**0x00000321**
`lw r4, 16(r1)`	**r4**	**0x00000321**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000789**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

3.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0000
R3	0x0010
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000999
0x0008	0x00000321
0x0010	0x00000123
0x0018	0x00000CCC

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000999**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000123**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000123**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000999**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

4.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000321
0x0008	0x00000DEF
0x0010	0x00000EEE
0x0018	0x00000789

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000321**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000DEF**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000EEE**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000DEF**



Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

5.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0000
R3	0x0018
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000AAA
0x0008	0x00000555
0x0010	0x00000789
0x0018	0x00000CCC

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 8(r0)`	**r2**	**0x00000555**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000555**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000789**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000AAA**



Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

6.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000888
0x0008	0x00000ABC
0x0010	0x00000CCC
0x0018	0x00000DEF

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 16(r0)`	**r2**	**0x00000CCC**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000ABC**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000CCC**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000ABC**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

7.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0000
R3	0x0018
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000ABC
0x0008	0x00000321
0x0010	0x00000999
0x0018	0x00000DEF

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000ABC**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000321**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000999**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000321**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

8.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0000
R3	0x0010
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000555
0x0008	0x00000321
0x0010	0x00000456
0x0018	0x00000DEF

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 16(r0)`	**r2**	**0x00000456**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000321**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000456**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000555**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

9.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0018
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000DEF
0x0008	0x00000EEE
0x0010	0x00000999
0x0018	0x00000456

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000DEF**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000EEE**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000999**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000DEF**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

10.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000321
0x0008	0x00000AAA
0x0010	0x00000888
0x0018	0x00000555

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000321**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000888**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000888**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000AAA**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

11.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0018
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000888
0x0008	0x00000ABC
0x0010	0x00000EEE
0x0018	0x00000999

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000888**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000EEE**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000EEE**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000ABC**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

12.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0000
R3	0x0018
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000456
0x0008	0x00000789
0x0010	0x00000555
0x0018	0x00000123

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000456**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000555**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000555**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000789**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

13.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000AAA
0x0008	0x00000123
0x0010	0x00000888
0x0018	0x00000DEF

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 8(r0)`	**r2**	**0x00000123**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000888**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000888**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000123**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

14.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0018
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000888
0x0008	0x00000456
0x0010	0x00000555
0x0018	0x00000EEE

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 8(r0)`	**r2**	**0x00000456**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000555**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000555**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000456**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

15.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000123
0x0008	0x00000DEF
0x0010	0x00000EEE
0x0018	0x00000999

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000123**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000EEE**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000EEE**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000123**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

16.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0008
R2	0x0000
R3	0x0010
R4	0x0008

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000123
0x0008	0x00000888
0x0010	0x00000456
0x0018	0x00000DEF

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000123**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000888**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000456**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000888**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

17.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000AAA
0x0008	0x00000ABC
0x0010	0x00000321
0x0018	0x00000456

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 16(r0)`	**r2**	**0x00000321**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000ABC**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000321**
`lw r3, 8(r0)`	**r3**	**0x00000ABC**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

18.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0008
R3	0x0010
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000789
0x0008	0x00000999
0x0010	0x00000888
0x0018	0x00000555

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 8(r0)`	**r2**	**0x00000999**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000888**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000888**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000789**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

19.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0000
R3	0x0010
R4	0x0018

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000AAA
0x0008	0x00000456
0x0010	0x00000888
0x0018	0x00000555

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 0(r0)`	**r2**	**0x00000AAA**
`addi r1, r0, 0x0010`	**r1**	**0x00000010**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000888**
`lw r4, 0(r1)`	**r4**	**0x00000888**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000AAA**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*

20.) MIPS-Adressierungsaufgabe:

Register	Inhalt
R1	0x0010
R2	0x0008
R3	0x0018
R4	0x0010

Adresse	Inhalt
0x0000	0x00000123
0x0008	0x00000789
0x0010	0x00000AAA
0x0018	0x00000999

Befehl	Geändertes Register	Neuer Inhalt (32-Bit Hex)
`lw r2, 16(r0)`	**r2**	**0x00000AAA**
`addi r1, r0, 0x0008`	**r1**	**0x00000008**
`lw r3, 0(r1)`	**r3**	**0x00000789**
`lw r4, 8(r1)`	**r4**	**0x00000AAA**
`lw r3, 0(r0)`	**r3**	**0x00000123**

Simulator ↗ *(Interaktiver MIPS-Adressierungsarten-Simulator)*